

实验报告

实验内容：利用 MSI 设计六十进制计数器

实验时间：2023 年 6 月 14 日星期三

实验地点：

实验人员：

一 . 实验目的

1. 熟悉中规模集成电路计数器的功能及应用。
2. 复习中规模集成电路译码器的功能及应用。
3. 复习七段数码管扫描式显示电路的工作原理。
4. 学会综合测试的方法。

二 . 实验设备

1. 数字电路实验箱、逻辑分析仪。
2. 器件：74LS160, 74LS48, 74LS20, 74LS157 等。

三 . 实验原理

1. 任意 N 进制计数器的实现

可以利用 M 进制集成计数器来构成任意 N 进制计数器。

(1) $M > N$ 时：直接利用集成计数器的清零端或置数端实现归零，从而构成按自然态序进行计数的 N 进制计数器

(2) $M < N$ 时：先通过将集成计数器级联形成大于 N 进制的集成计数

器，再按照（1）中的方法进行。

将 M 进制集成计数器进行级联的方法有两种，如图所示，可以利用低位计数器的进位信号作为高位计数器的时钟信号或高位计数器的计数使能信号。

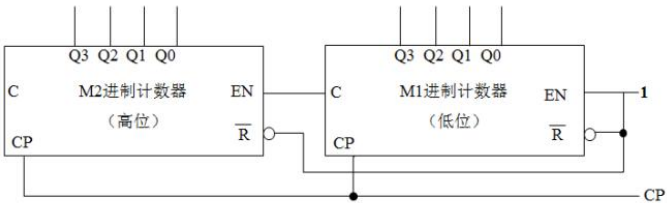


图 15-1 M 进制集成计数器级联成 M' 进制计数器 (M' >N) 电路 1

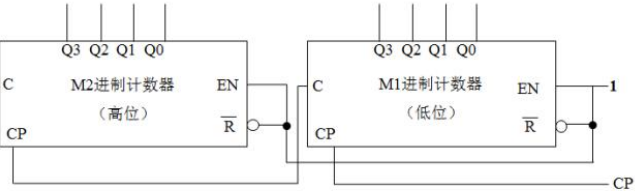


图 15-2 M 进制集成计数器级联成 M' 进制计数器 (M' >N) 电路 2

在上图中，CP 为计数脉冲，Q3Q2Q1Q0 为高位至低位的四位二进制技术输出端。C 为进位输出端，EN 为计数允许端，高电平有效。R⁻为清零端，低电平有效。

2. 同步清零，同步置数，异步清零，异步置数。

同步清零和同步置数是指当清零或置数端有效时，计数器将在时钟有效沿到达时进行清零或置数。异步清零和异步置数是指当清零或置数端有效时，计数器的输出立即清零或置数。

利用同步清零端或置数端构成 N 进制计数器：

- 1) 写出状态 S_{n-1} 的二进制代码
- 2) 求同步清零端或置数端控制信号的逻辑表达式
- 3) 画电路图

利用异步清零端或置数端构成 N 进制计数器：

- 1) 写出状态 S_n 的二进制代码
- 2) 求异步清零端或置数控制端信号的逻辑表达式
- 3) 画电路图

注意当采用异步清零端实现计数器归零时，如果清零信号持续时间过短，有可能导致部分计数器未复位，从而造成计数错误。

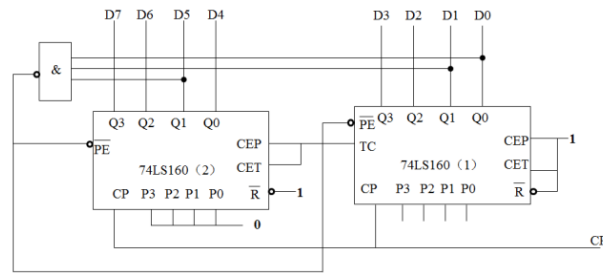
3. 集成计数器 74LS160

74LS160 是上升沿触发的可预置四位十进制同步计数器， $P_3P_2P_1P_0$ 是从高位到低位的预置数据输入端， $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 是从高位到低位的计数输出端，CP 是计数脉冲输入端， R^- 是异步清零端，低电平有效。PE 是同步置数端，低电平有效。CET 和 CEP 是计数器工作使能端，高电平有效。TC 是进位信号输出端，当 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 计数至 1001 时，输出高电平。

74LS160 逻辑功能表如图所示：

CP	$\bar{R}$	PE	CET	CEP	功能
X	0	X	X	X	清零
↑	1	0	X	X	置数
↑	1	1	0	X	保持
↑	1	1	X	0	保持（但进位TC=0）
↑	1	1	1	1	计数

使用 74LS160 实现 24 进制计数器的电路如图所示：



采用 $D7D6D5D4D3D2D1D0=00100011$ (23) 状态作为归零信号
接入两级 74LS160 的同步置数端。

四 . 方法与步骤

1. 采用同步置数方法，使两片 74LS160 搭建一个六十进制计数器（六进制为高位，十进制为低位），低位显示在 1 号数码管，高位显示在 2 号数码管：

- 1) 按照上图连接电路
- 2) 由于采用同步置数方法，故写出 S_{n-1} (59) 对应的 $D7D6D5D4D3D2D1D0$ 为：0101 1001
- 3) 由于置数端低电平有效，故写出 $PE = (D6D4D3D0)'$
- 4) 连接 PE，连接示波器

2. 采用异步清零方法，使用两片集成计数器 74LS160 搭建一个六十进制计数器(六进制为高位,十进制为低位)。要求低位显示在 1 号数码管，高位显示在 2 号数码管。

- 1) 连接异步清零电路，在同步置数电路的基础上将置数端接为 1，两个计数器的 CET 和 CEP 都接为 1，高位的 CLOCK 接低位的 TC 的

反相（进位）

2) 由于采用异步清零方法，故写出 S_n （60）对应的

$D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0=0110\ 0000$

3) 由于清零端低电平有效，故连接 $R^-(D_6D_5)^-$

4) 连接示波器

五． 结果与验证

同步置数计数器：

1. 将实验箱上 10KHz 的连续脉冲作为六十进制计数器的计数脉冲，使用示波器数字通道观察并记录 CP 和两片 74LS160 的计数输出 Q3、Q2、Q1、Q0，分析并验证电路逻辑功能。

仿 真 电 路 如 图 ：

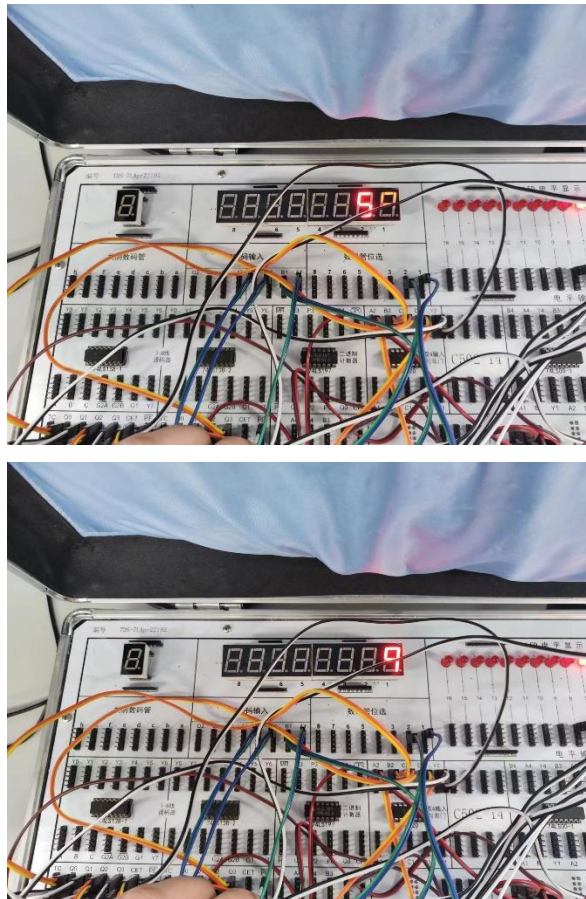
D8-D15 依次对应 D7D6D5D4D3D2D1D0.

首先, 看屏幕中间有横线的竖线, 计数器在 59 之后的下一个状态是 0, 清零正确。

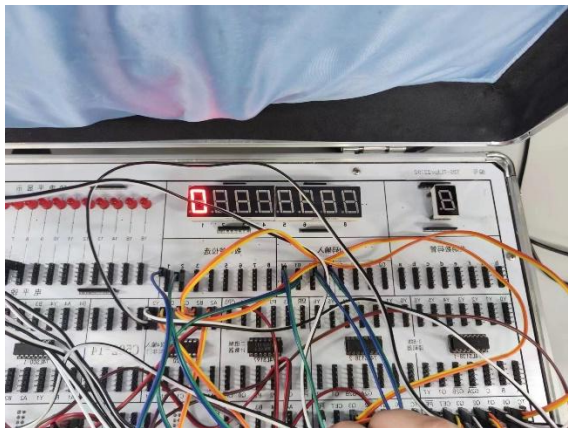
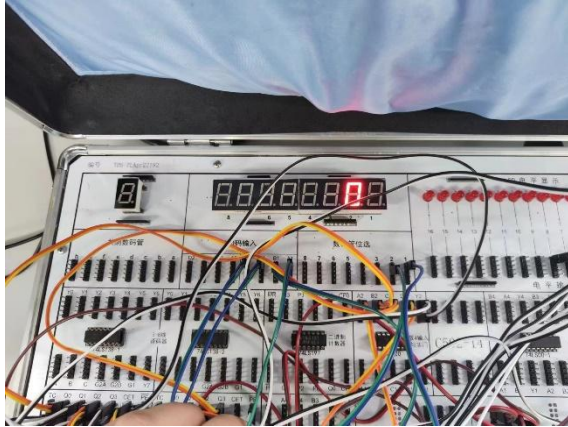
其次, 阅读波形, 记录每一个计数周期开始和结束的光标读数, 计算得出在一个周期中经过了 60 个计数脉冲。

可见, 同步置数的六十进制计数器工作正常。

2. 将实验箱上 1Hz 的连续脉冲作为六十进制计数器的计数脉冲, 使用实验箱上的七段数码管显示计数结果。



最大显示 59



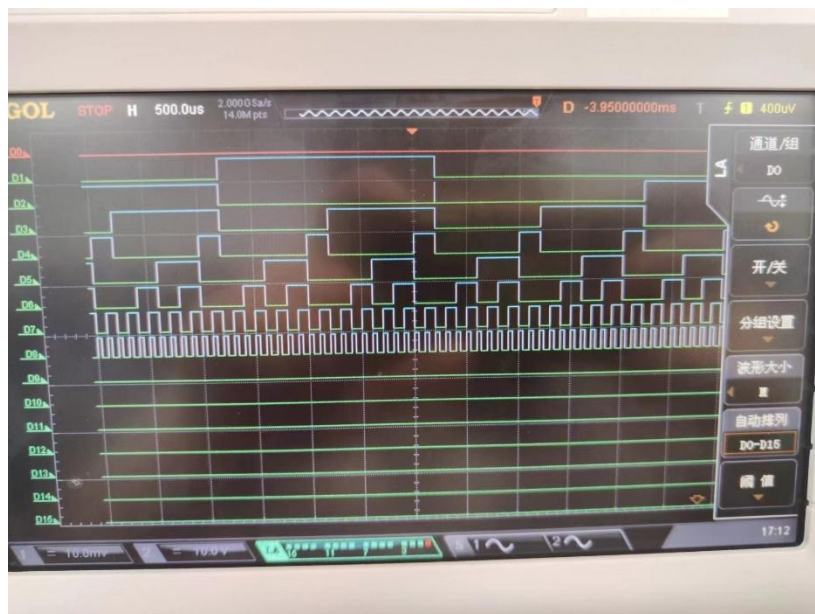
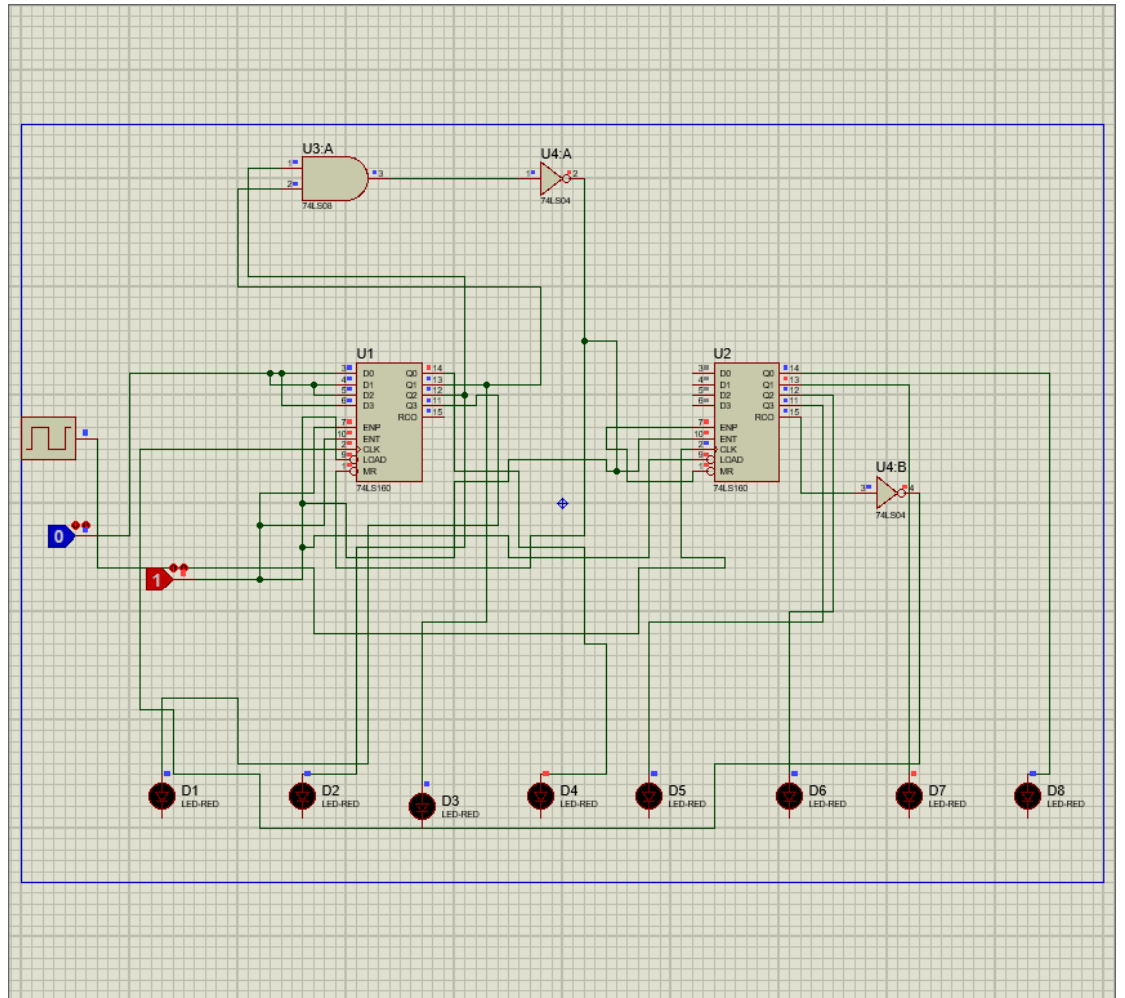
数码管可以显示 00-59 的数字，先显示高位，再显示低位，并且在显示 59 后下一次显示 00

显示结果正确，可见 60 进制同步置数计数器工作正常。

异步清零计数器：

1. 将实验箱上 10KHz 的连续脉冲作为六十进制计数器的计数脉冲，使用示波器数字通道观察并记录 CP 和两片 74LS160 的计数输出 Q3、Q2、Q1、Q0，分析并验证电路逻辑功能。

仿真电路如图：

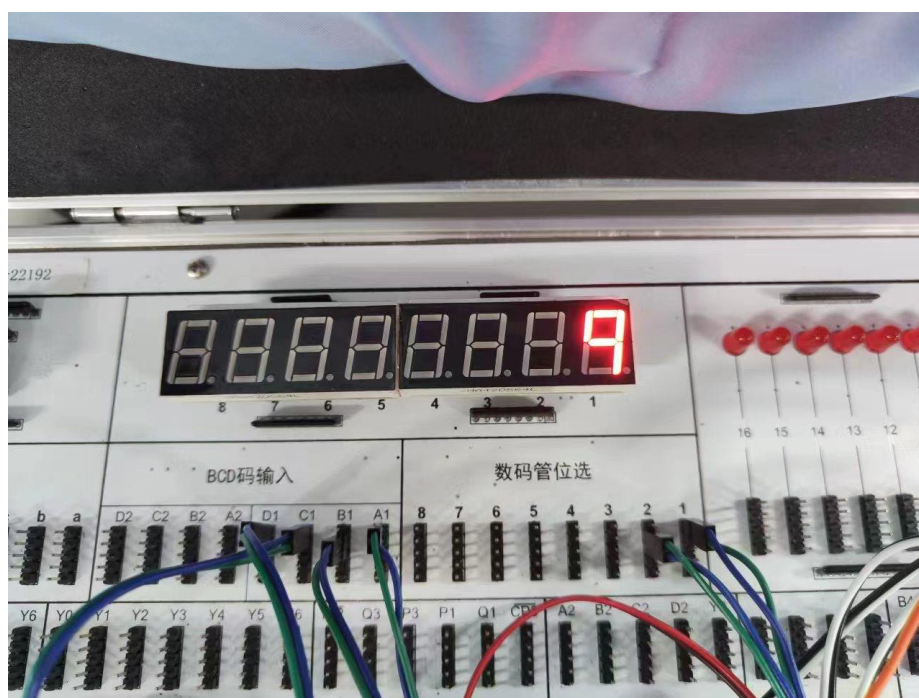
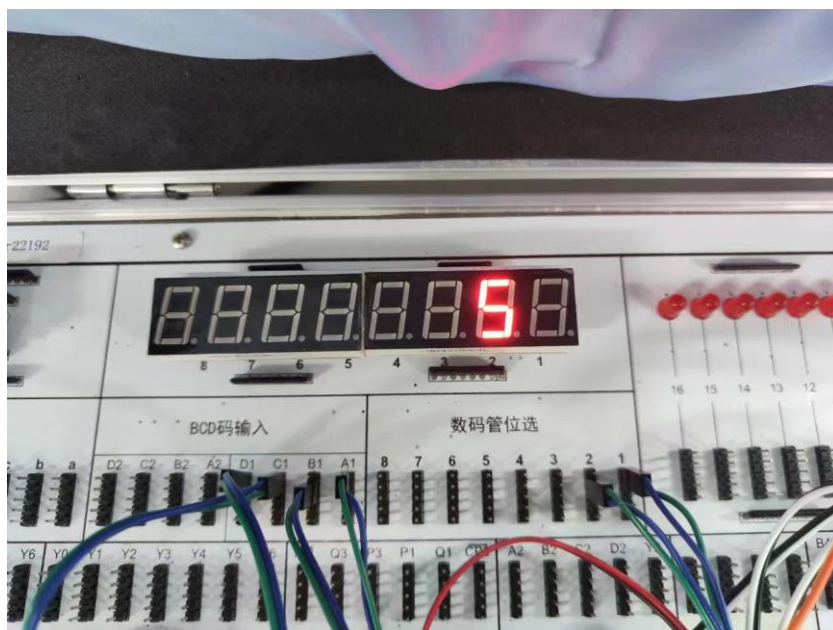


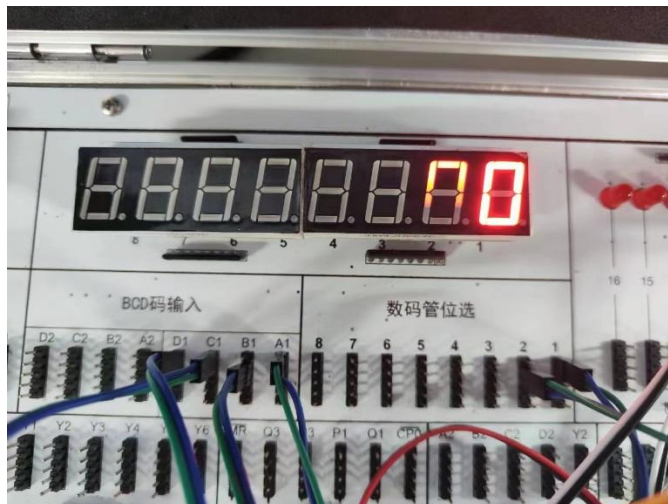
首先，看屏幕中央竖线的右面，计数器计数到 59 后，下一次计数为 0

然后，阅读计数器波形，计算每个周期的计数脉冲数，得出每个周期

计数 60 次，计数器工作正确。

2. 将实验箱上 1Hz 的连续脉冲作为六十进制计数器的计数脉冲，使用实验箱上的七段数码管显示计数结果。





数码管可以显示 00-59 的数字，先显示高位，再显示低位，并且在显示 59 后下一次显示 00

可见，计数器工作正确。

六 . 分析与讨论

1. 六十进制计数器的电路连接图：在第五部分中已经给出
2. 记录并分析十进制计数器和六进制计数器的 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 及 CP 的时序波形图：在第五部分中已经记录并分析
3. 简要说明数码管自动计数显示的情况：在第五部分中已经说明

4. 讨论采用同步置数和异步清零方法设计六十进制计数器电路的区别。

同步置数端要连接 S_{n-1} ，异步清零端连接 S_n

同步计数器的两个 CLOCK 使用同一个时钟脉冲，异步计数器的两个 CLOCK 不使用一个计数脉冲

同步计数器高位的 CET 和 CEP 接低位的 TC，异步计数器的高位和低位的 CET 和 CEP 都接 1。

5. 根据电路功能进行模块划分，并分模块安装、调试电路。描述心得体会，说明综合测试较复杂中小规模数字集成电路的方法。

在做实验时，我先连接了 74LS160 除去置数端（同步置数）和清零端（异步清零）的电路，然后根据 S_{n-1} 和 S_n 连接 PE 和 R^- ，然后再连接 LED 显示器或示波器。

心得体会和方法：按照这种分模块连接的方法，在连接的时候思路更清晰。同时，在设计较复杂中小规模数字集成电路时，要使用仿真软件，这样可以看出电路每一部分是否工作正常；如果出错，错误出现在哪个部分，不会看到错误的结果不知所措。